

Szegedi Tudományegyetem
Informatikai Intézet

SZAKDOLGOZAT

TDLWebshop fejlesztési webshop adminisztrációs rendszer

tervezési szakdolgozati szöveg

Készítette:

Témavezető:

Szeged, 2026

Tartalmi összefoglaló

Téma megnevezése:

TDLWebshop – webáruház adminisztrációs rendszer

A feladat rövid megfogalmazása:

A feladat egy olyan webalkalmazás elkészítése volt, amely egyszerre támogatja az áruház online értékesítését és a vállalkozás belső adminisztrációs folyamatait. A rendszer lehetővé teszi a termékek megjelenítését, szerkesztését, kosárkezelését, rendelésleadását, valamint egy külön admin felületen keresztül a készletkezelését, rendeléskövetését, felhasználói jogosultságok kezelését és helyszíni vásárlások rögzítését is.

Megoldási mód:

A frontend Angular alapokon készült standalone komponensekkel, az adatok tárolása pedig a hitelesítésre pedig a Firebase szolgáltatások felhasználásával. A rendszer Firestore adatbázist, Firebase Authenticationt, valamint kliensoldali szolgáltatást is használ az üzleti logika megvalósításához.

Eredmények:

Az elkészült alkalmazás publikus webáruház és belső adminisztrációs felületként is működik. A rendszer támogatja a szerepköralapú jogosultságkezelést, a készletfigyelést, a mentett vásárlói profilokat, a PDF számlaszerkesztő bizonylatok előállítását, valamint automatizált build- és tesztfuttatást GitHub Actions keretében.

Kulcsszavak:

webshop, Angular, Firebase, áruház, adminisztráció, Firestore

Tartalomjegyzék

Bevezetés

1. Piackutatás és problémafelvetés
2. Funkcionális specifikáció
3. Tervezett megjelenés és felhasználói felület
4. Alkalmazott technológiák
5. Architektúra
6. Belső felépítés
7. Biztonság és jogosultságkezelés
8. Adatmodell
9. A rendszer fontosabb folyamatai
10. Fontosabb kérészletek
11. Tesztelés
12. Tapasztalatok és továbbfejlesztési lehetőségek
13. Javasolt brók és kópernyőkép

Bevezetés

A szakdolgozatomban célja egy modern, responszív, Angular és Firebase alapokra épülő webshop fejlesztése volt, amely az építésgépi szeti termékeket értékesítő társaságot szolgálja. A rendszer nemcsak egy hagyományos vevői felületet valósít meg, hanem egy olyan adminisztratív hátteret is biztosít, amellyel a termékek kezelése, a rendelések nyomon követése, a készletfigyelés, valamint a felhasználói jogosultságok kezelése is megoldható.

A projekt fejlesztése során fontos szempont volt, hogy a vevői oldal könnyen használható, vizuálisan korszerű és mobilon is jól kezelhető legyen. Emellett kiemelt szerepet kapott az admin felület, hiszen a rendszer egyik erőssége éppen az, hogy nemcsak terméklისტát és rendelésfelvételt valósít meg, hanem olyan kiegészítő funkciókat is, mint a helyszíni vevői regisztráció, a mentett vevői adatok kezelése, az alacsony készletszint figyelése, az utórendelési javaslatok készítése és a szerepköralapú jogosultságkezelés.

Az elkészült rendszer egyszerre szolgál vevői webshopként és belső ügyviteli felületként. Ez a kettős szerep különösen alkalmas teszi a projektet arra, hogy szakdolgozati keretben bemutatható legyen a modern webfejlesztés több fontos területe: az egytálas webalkalmazások felépítése, a valós idejű adatszinkronizáció, az érkezőrendelés, a hozzáférési szabályozás, valamint a tesztelés és a dokumentált fejlesztési folyamat.

Képernyőkép-javaslat

Screenshot helye: Főoldal teljes nézet. Kédhivatkozás: src/pages/home/home.html, 1-155. sor.
Oldalnézet: a futó webshop kezdőlapja.

1. Piackutatás és problémafelvetés

Az építésgépi szeti termékeket értékesítő webáruházak jelentős része vagy kifejezetten csak katalógus jellegű, vagy kizárólag a vevői felületre koncentrál. Sok esetben hiányzik a letisztult termékszerzés, a jól kezelhető admin felület, a valós készlethez kapcsolódó döntéstámogatás, illetve az olyan funkciók összekapcsolása, amelyek az online és a helyszíni értékesítést egyszerre támogatják.

A TDLWebshop fejlesztésekor ezért nemcsak a klasszikus vevői folyamatot vettem figyelembe, hanem azt is, hogy egy kisebb vállalkozás vagy szaküzlet belső működését miként lehet ugyanebben a rendszerben támogatni. A rendszer tervezése során a vevői felhasználói felület mellett az adminisztratív hatékonyan egyszerre jelent meg tervezési szempontként.

2. Funkcionális specifikáció

A webalkalmazás három fő felhasználói szerepkörre épül: vendég vagy vevői felhasználó, dolgozó, illetve adminisztrátor. A vendég felhasználó képes böngészni a termékeket, szeríni a kosárban, megtekinteni a főoldali kiemeléseket, a termékek részleteit, illetve kosárba helyezni a

kiv?lasztott ?rucikkeket. A v?s?rl?si folyamat sor?n lehet?s?ge van vend?gk?nt rendelni, vagy bejelentkezett felhaszn?l?k?nt a m?r mentett profiladatait felhaszn?lni.

A regisztr?lt v?s?rl? a fenti funkci?kon t?l saj?t profillal rendelkezik, amelyben szerkesztheti a kapcsolattart?si, sz?ll?t?si ?s sz?ml?z?si adatait, valamint megtekintheti kor?bbi rendel?seit ?s azok ?llapot?it.

A dolgoz?i ?s admin szerepk?r enn?l b?vebb jogosults?gokkal rendelkezik. A dolgoz? jogosults?gait az admin k?l?n ?ll?thatja be, ?gy p?ld?ul enged?lyezhet? sz?m?ra a helysz?ni v?s?rl?s r?gz?t?se, a k?sztet megtekin?t?se, a term?kek kezel?se vagy a v?s?rl?i profilok szerkeszt?se. Az adminisztr?tor ezen fel?l teljes k?r? hozz?f?r?st kap a felhaszn?l?khoz, a rendel?si ?rtes?t?sekhez, a jogosults?gokhoz, valamint az ?zleti statisztik?khoz is.

K?perny?k?p-javaslat

Screenshot helye: Admin f?lsor ?s szerepk?rkh?z k?t?tt men?k. K?dhivatkoz?s: src/pages/admin/admin.html, 1-18. sor. Oldaln?zet: az admin fel?let fels? navig?ci?ja.

3. Tervezett megjelen?s ?s felhaszn?l?i fel?let

Az alkalmaz?s felhaszn?l?i fel?let?nek tervez?sekor s?t?t alap?, modern, technikai jelleg? megjelen?st v?lasztottam, amely j?l illeszkedik az ?p?letg?p?szeti term?kek vil?g?hoz ?s a TDLWebshop arculat?hoz. A kezd?oldal kialak?t?s?n?l fontos szempont volt, hogy m?r az els? n?zetben j?l l?that? legyen az oldal f? ?zenete, a term?kkateg?ri?k, valamint a kiemelt term?kek ?s prom?ci?k.

A f?oldal hero blokkja egyszerre szolg?l arculati ?s inform?ci?s elemk?nt: itt jelenik meg a f? ?zenet, a f? cselekv?sre ?szt?nz? gomb, valamint az admin ?ltal kezelhet? h?rblokk is. A kateg?ri?k ?s a kiemelt term?kek k?l?n vizu?lis blokkokban jelennek meg, ?gy a l?togat? gyorsan ?ttekintheti a k?n?lat f? r?szeit.

K?perny?k?p-javaslat

Screenshot helye: F?oldali h?rblokk ?s kiemelt term?kek. K?dhivatkoz?s: src/pages/home/home.html, 16-41. sor ?s 76-125. sor. Oldaln?zet: a kezd?lap kiemelt blokkjai.

4. Alkalmazott technol?gi?k

A fejleszt?s sor?n a frontend oldalon Angular keretrendszert haszn?ltam standalone komponensekkel. Ennek el?nye, hogy az alkalmaz?s modul?risan fel?p?thet?, az egyes oldalak ?s komponensek elk?l?n?lten fejleszthet?k ?s lazy loaded ?tvonalakon kereszt?l t?lthet?k be.

Az adatt?rol?s ?s hiteles?t?s Firebase szolg?ltat?sokkal t?rt?nt. A felhaszn?l?i bejelentkez?st a Firebase Authentication t?mogatja, m?g a term?kek, rendel?sek, felhaszn?l?i profilok, h?rlevelek ?s napl?bejegyz?sek a Firestore adatb?zisban helyezkednek el.

Az alkalmazás továbbá tartalmaz kliensoldali PDF-generáló és a szímlászerő bizonylatok elmentését, illetve a kártya szolgálatát, a rendeléseket, felhasználók, kosár és készletmunkák kezelését.

Köpernyőképfajvaslat

Screenshot helye: tvonalkezelés / routing. Ködhivatkozás: src/app/app.routes.ts, 1-21. sor.
Oldalnézet: nem kell oldal screenshot, készlet elg.

5. Architektúra

Az alkalmazás architektúrája kliensoldali Angular felületre és Firebase alapú hűrszolgálatokra épül. A frontend részeg felelős a nézetek megjelenítésért, az úrlapok kezelésért, a felhasználói interakciók feldolgozásért és a navigációért. A komponensekhez kapcsolódó üzleti logika nagy része szolgálatokban található, így a felület és az üzleti folyamatok jól szétválasztottak.

A hűrrészeg szempontjából a Firestore adatbázis tölti be a készponti szerepet. Ide kerülnek a termékek, a rendelések, a felhasználói profilok, a mentett vásárlói profilok, az audit naplók és a releváns feliratkozók adatai. Az autentikáció a Firebase Authentication biztosítja, míg a hozzáférősszabályozást a Firestore biztonsági szabályai végzik.

6. Belső felépítés

Az alkalmazásban kártya oldalkomponensek felelnek a fő funkcionális egységekért. Ilyen a kezdőlap, a terméklista oldal, a kosár, a checkout, a profiloldal, valamint az admin felület. Ezek a komponensek önálló sablonfájlokkal és stílusfájlokkal rendelkeznek, így a megjelenítés jól elkülönül a megfigyelt logikától.

A terméklista oldal nemcsak egyszerű listázást véggez, hanem kategória-, készlet- és ár szerinti szűrés, kulcsszavas keresés, promóciók szűrés, valamint egy szerelői csomagajánló logikát is tartalmaz. A csomagajánló célja, hogy bizonyos munkafüzetekhez ajánlott termék kombinációkat tudjon összeállítani a megvásárolt készlet alapján.

Az alkalmazás legfontosabb szolgáltatásai közül tartozik az AuthService, a UserService, az OrderService, a ProductService, a CartService, az InvoiceService, valamint a CustomerDirectoryService. Ezek a szolgáltatások végzik az adatbázis munkát, az autentikációhoz kapcsolódó logikát, a rendelések kezelését, a készletmunkákat és a szímlagenerálást.

Köpernyőképfajvaslat

Screenshot helye: Terméklista szűrés panel és szerelői csomag. Ködhivatkozás: src/pages/products/products.html, 1-157. sor. Oldalnézet: a webshop terméklista oldala.

Köpernyőképfajvaslat

Screenshot helye: Szolgáltatás részeg plda: AuthService. Ködhivatkozás:

src/app/services/auth.service.ts, 18-60. sor és 126-142. sor. Oldalnézet: nem kell oldal screenshot, kédrészlet elég.

7. Biztonság és jogosultságkezelés

A rendszer biztonságának egyik legfontosabb eleme a Firestore szabályrendszer. A megoldás nem csupán azt ellenőrzi, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve, hanem azt is, hogy aktív-e, milyen szerepkörrel rendelkezik, illetve hogy egy dolgozó pontosan milyen részigazgatókat kapott.

A termékek és a publikus hírek olvasása szándékosan nyilvános, mivel ezek alkotják a vásárlói felület tartalmát. Ezzel szemben a rendelések, a felhasználói profilok, az audit naplók, a mentett vásárlói és a hírvélő-feliratkozók csak meghatározott szerepkörök számára érhetők el.

Köpernyőkép-javaslat

Screenshot helye: Firestore rules részlet. Ködhivatkozás: firestore.rules, 16-76. sor és 294-358. sor. Oldalnézet: nem kell oldal screenshot, kédrészlet elég.

8. Adatmodell

Az adatmodell több egymáshoz kapcsolódó entitáshoz áll. A termékekhez név, kategória, ár, kép, raktárkészlet, cikkszám, márkás promóciós adatok tartoznak. A rendelések tartalmazzák a vásárló adatait, a szállítási és szállítási információkat, a rendelt tételeket, az alkalmazott kuponokat, valamint a teljes összeget és a státuszt.

A felhasználói profilok a bejelentkezett vásárlók saját adatait tartalmazzák, míg a mentett vásárlói profilok a helyszíni értékesítéssel kapcsolódó adatokat tartalmazzák. Az admin felület további adatokat is kezel, például a gyűjtéssel kapcsolódó összesítéseket, hírvélő-feliratkozókat, gyűjteményeket és fizetési határidőhöz kapcsolódó jövedelystatistikákat.

9. A rendszer fontosabb folyamatai

A vásárlási folyamat a termékek böngészésével indul, majd a kiválasztott termékek kosárba kerülnek. A felhasználó a checkout oldalon megadhatja a szükséges adatait, kiválaszthatja a szállítási és fizetési módot, alkalmazhat kuponkódot, valamint eldöntheti, hogy cés vásárlóként szeretne-e rendelni. A rendszer a rendelés elküldése előtt ellenőrzi az adatok helyességét, majd sikeres mentés után elmenti a rendelt és továbbítja a felhasználót a sikeres rendelést jelző oldalra.

A regisztrált felhasználó a profiloldalon módosíthatja személyes és szállítási adatait, valamint kölnél megtekintheti korábbi rendeléseit. A rendelésekhez állapítópontok is kapcsolódnak, amelyek vizuálisan jelzik, hogy a rendelés milyen feldolgozási szinten áll.

Az admin felület a projekt egyik legösszetettebb része. Ezen keresztül kezelhetők a termékek, a készletinformációk, a rendelések, a felhasználók és a mentett vásárlói profilok. Az admin látthatja az összesített üzleti riportokat, az alacsony készletszinteket, az utánnrendelési javaslatokat és a releváns feliratkozásokat is.

Köpernyőkép-javaslat

Screenshot helye: Checkout oldal. Ködhivatkozás: src/pages/checkout/checkout.html, 38-231. sor. Oldalnét: a rendelés véglegesítése oldal.

Köpernyőkép-javaslat

Screenshot helye: Profiloldal és rendeléskövetés. Ködhivatkozás: src/pages/profile/profile.html, 16-172. sor. Oldalnét: a felhasználói profil és rendelések.

Köpernyőkép-javaslat

Screenshot helye: Admin nézet és helyszíni vásárlás. Ködhivatkozás: src/pages/admin/admin.html, 246-467. sor. Oldalnét: az admin nézet és belső folyamatok.

10. Fontosabb készletek

Az egyik fontos készlet a checkout oldalon található, ahol a rendszer egyszerre végérelapellenőrzést, kosárellenőrzést, kuponkezelést és rendelésmentést. A kliensoldali validáció létfontosságú, mert ezzel a felhasználó már a beküldés előtt visszajelzést kap a hibás mezőkről.

Egy másik fontos készlet a számlagenerálás, amely kliensoldali PDF-generálást alkalmaz. Ez ugyan nem helyettesít egy teljes NAV-kompatibilis számlázó rendszert, de szakdolgozati és demonstrációs célra jól szemlélteti, miként lehet egy rendelési adatstruktúrából automatikusan bizonylatot előállítani.

A rendeléskezelés szempontjából fontos a státuszfrissítés, az audit naplós és a készletkorrekciót tranzakciós kezeléssel is, mert ez megakadályozza az inkonzisztens állapotok kialakulását.

Köpernyőkép-javaslat

Screenshot helye: Checkout validáció és rendelésmentés. Ködhivatkozás: src/pages/checkout/checkout.ts, 367-557. sor és 580-657. sor. Oldalnét: nem kell oldal screenshot, készlet elg.

Köpernyőkép-javaslat

Screenshot helye: Rendelésstátusz és készlet tranzakció. Ködhivatkozás: src/app/services/order.service.ts, 41-127. sor. Oldalnét: nem kell oldal screenshot, készlet elg.

Köpernyőkép-javaslat

Screenshot helye: PDF sz?mlagener?l?s. K?dhivatkoz?s: src/app/services/invoice.service.ts, 60-183. sor. Oldaln?zet: a gener?lt PDF-r?l egy k?l?n screenshot is javasolt.

11. Tesztel?s

Az elk?szt?lt rendszerhez automatikus tesztek is k?szt?ltek. Ezek t?bbek k?z?tt a kos?r m?k?d?s?t, a checkout logika egyes elemeit, az admin seg?df?ggv?nyeket, a valid?torokat, valamint a profil- ?s rendel?skezel?shez kapcsol?d? logika egy r?szt?t ellen?rzik.

A projektben kialak?tott CI folyamat biztos?tja, hogy a build ?s a tesztek GitHub k?rnyezetben is ellen?rizhet?k legyenek, ?gy a k?d helyes m?k?d?se nemcsak lok?lis fejleszt?i g?pen, hanem a t?voli t?rol?hoz kapcsol?d? automatiz?lt futtat?sban is bizony?tott.

K?perny?k?p-javaslat

Screenshot helye: Tesztfuttat?s vagy GitHub Actions z?ld CI. K?dhivatkoz?s: .github/workflows/ci.yml, 1-29. sor. Oldaln?zet: GitHub Actions z?ld fut?s k?perny?k?pe.

12. Tapasztalatok ?s tov?bbfejleszt?si lehet?s?gek

A fejleszt?s sor?n az egyik legfontosabb tapasztalat az volt, hogy egy webshop jelleg? alkalmaz?s val?j?ban j?val t?bb, mint egyszer? term?klist?z?s ?s rendel?sfelv?tel. M?r egy kisebb m?ret? rendszerben is megjelenik a jogosults?gkezel?s, a k?szletszinkroniz?ci?, a hibakezel?s, az audit?lhat?s?g ?s a felhaszn?l?i adatok v?delm?nek ig?nye.

A tov?bbfejleszt?si lehet?s?gek k?z? tartozhat egy val?di online fizet?si szolg?ltat? integr?ci?ja, egy NAV-kompatibilis sz?ml?z?si megold?s be?p?t?se, fejlettebb E2E tesztel?s, valamint tov?bbi analitikai ?s riportfunkci?k kidolgoz?sa. Emellett a term?kimport ?s a k?szlet-el?rejelz?s k?s?bb ak?r k?ls? besz?ll?t?i rendszerekkel is ?sszekapcsolhat? lenne.

13. Javasolt ?br?k ?s k?perny?k?pek

Az al?bbi lista a dolgozat ?ssze?ll?t?s?hoz ad seg?ts?get. Ahol oldaln?zeti k?perny?k?p javasolt, ott a fut? alkalmaz?s b?l ?rdemes k?pet k?szt?teni. Ahol k?dr?szlet javasolt, ott a megadott f?jl ?s sorsz?m tartalmazza a bemutat?sra alkalmas r?szt.

Az ?br?k elhelyez?s?n?l ?rdemes minden k?p al? r?vid, egy?rtelm? feliratot ?rni, p?ld?ul: ?A f?oldal hero blokkja ?s a kiemelt term?kek megjelen?t?se?, vagy ?Az admin fel?let k?szletfigyel? ?s ut?nrendel?si modulja?.

K?perny?k?p-javaslat

Screenshot helye: Kos?r oldal. K?dhivatkoz?s: src/pages/cart/cart.html, 1-34. sor. Oldaln?zet: a webshop kos?r oldala.

Képernyőkép-javaslat

Screenshot helye: Mentett vásárlás kezelése. Kézdívatkozás: src/pages/admin/admin.html, 1227-1368. sor. Oldalnézet: az admin mentett vásárlás kezelése felülete.